

Словничок термінів та основних понять з МНО

на основі матеріалу лекцій Джалладової І. А.

та посібником М. П. Моклячука

“Негладкий аналіз та оптимізація”

посібник для підготовки до модуля за одну ніч :(



Зробив: Уразовський А. В.
Викладач: Джалладова І. А.

Розділ І. Опуклі множини

Опукла множина.

Непорожня множина $X \subset \mathbb{R}^n$ називається опуклою, якщо разом з будь-якими двома своїми точками вона містить увесь відрізок між ними:

$$x_1, x_2 \in X, \quad 0 \leq \lambda \leq 1 \quad \implies \quad \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in X.$$

Підпростір, гіперплощина, півпростір, промінь.

Гіперплощина з нормаллю p задається рівнянням

$$H_{p\beta} = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle p, x \rangle = \beta\}.$$

Їй відповідають два півпростори:

$$H_{p\beta}^+ = \{x : \langle p, x \rangle \geq \beta\}, \quad H_{p\beta}^- = \{x : \langle p, x \rangle \leq \beta\}.$$

Промінь з точки $\hat{x}$ у напрямку h має вигляд

$$\ell_{\hat{x}h}^+ = \{\hat{x} + \alpha h : \alpha \geq 0\}.$$

Конус і опуклий конус.

Множина $K \subset \mathbb{R}^n$ називається конусом, якщо з $x \in K$ випливає $\lambda x \in K$ для всіх $\lambda > 0$. Опуклий конус замкнений відносно додавання та додатного множення:

$$x_1, x_2 \in K, \quad \lambda_1, \lambda_2 > 0 \quad \implies \quad \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 \in K.$$

Афінна множина.

Множина $X \subset \mathbb{R}^n$ називається афінною, якщо разом з будь-якими двома точками вона містить усю пряму через них:

$$x_1, x_2 \in X, \quad \lambda \in \mathbb{R} \quad \implies \quad \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in X.$$

Опукла, конічна, афінна і лінійна комбінації.

Комбінація точок $x_1, \dots, x_m$ має вигляд $\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i$. Вона називається:

$$\begin{aligned} &\text{опуклою, якщо} \quad \lambda_i \geq 0, \quad \sum_i \lambda_i = 1, \\ &\text{конічною, якщо} \quad \lambda_i \geq 0, \\ &\text{афінною, якщо} \quad \sum_i \lambda_i = 1, \\ &\text{лінійною, якщо} \quad \lambda_i \in \mathbb{R}^1. \end{aligned}$$

Оболонка точок: опукла, конічна, афінна, лінійна.

Позначення (я буду писати у порядку опукла, конічна, афінна, лінійна)

$$\text{conv } X, \quad \text{cone } X, \quad \text{aff } X, \quad \text{Lin } X.$$

Перетин всіх опуклих множин, що містять дану множину X , називається опуклою, конічною, афінною, лінійною оболонкою множини X .

Теорема Каратеодорі.

Нехай $\dim \text{Lin } X = n$. Кожну точку, що належить опуклій, конічній, афінній або лінійній оболонці множини X , можна подати як відповідну комбінацію не більш ніж r точок $x^1, \dots, x^r$ із X . Для опуклої та афінної оболонки $r = n + 1$, причому точки можна вважати афінно незалежними. Для конічної та лінійної оболонки $r = n$, причому точки можна вважати лінійно незалежними.

Теорема про розділення множин.

Зміст теорем розділення такий: якщо опуклі множини не перетинаються, то за відповідних умов існує ненульовий лінійний функціонал, який розділяє ці множини. (далі написані як раз вони)

Теорема 1.4.1. Нехай M – опукла множина і точка $x_0 \notin \overline{M}$. Тоді існує $x^* \neq 0$ і число $\varepsilon > 0$ такі, що

$$\langle x, x^* \rangle \leq \langle x_0, x^* \rangle - \varepsilon$$

для всіх $x \in M$.

Теорема 1.4.2. Нехай M – опукла множина і точка $x_0 \notin M$. Тоді існує $x^* \neq 0$, що задовольняє нерівності

$$\langle x, x^* \rangle \leq \langle x_0, x^* \rangle$$

для всіх $x \in M$.

Теорема 1.4.3. Нехай M_1, M_2 – опуклі множини, що не перетинаються. Тоді існує така точка $x^* \neq 0$, що виконується нерівність

$$\langle x_1, x^* \rangle \leq \langle x_2, x^* \rangle$$

для всіх $x_1 \in M_1, x_2 \in M_2$.

Теорема 1.4.4. Нехай M_1, M_2 – замкнуті опуклі множини, що не перетинаються. Нехай одна з множин компактна. Тоді існує точка x^* і число $\varepsilon > 0$ такі, що

$$\langle x_1, x^* \rangle \leq \langle x_2, x^* \rangle - \varepsilon$$

для всіх $x_1 \in M_1, x_2 \in M_2$.

Теорема 1.4.5. Нехай M – замкнута опукла множина. Тоді $x \in M$ тоді і тільки тоді, коли

$$\langle x, x^* \rangle \leq s(x^* | M)$$

для всіх $x^* \in M$.

Функція Мінковського.

Для множини $A \subset X$ функція Мінковського задається формулою

$$\mu(x | A) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \inf\{\lambda > 0 : \lambda^{-1}x \in A\}, & x \neq 0. \end{cases}$$

Спряженою до функції Мінковського множини A є індикаторна функція поляри A^0 . (про це далі) І я б хотів ще зазначити деякі властивості: Нехай M – опукла множина і $0 \in \text{int}(M)$. Функція Мінковського має такі властивості:

- а) якщо $\lambda \geq 0$, то $\mu(\lambda x | M) = \lambda \mu(x | M)$;
- б) якщо $x \in M$, то $\mu(x | M) \leq 1$, а якщо $x \notin M$, то $\mu(x | M) \geq 1$;
- в) $\mu(x + y | M) \leq \mu(x | M) + \mu(y | M)$.

Теорема Хана–Банаха.

Нехай на просторі X визначена функція $p(x)$ така, що

$$p(x+y) \leq p(x) + p(y), \quad p(\lambda x) = \lambda p(x), \quad \lambda \geq 0.$$

Нехай, крім цього, задана лінійна функція $f(x)$ на підпросторі $X_0 \subseteq X$ і $f(x) \leq p(x)$ для всіх $x \in X_0$. Тоді існує лінійна функція $F(x)$, що визначена на всьому просторі X і така, що

$$f(x) = F(x) \quad \text{для } x \in X_0$$

і

$$F(x) \leq p(x) \quad \text{для } x \in X.$$

Спряжений конус і поляра конуса.

Для конуса K поляра має вигляд

$$K^0 = \{x^* \in X^* : \langle x^*, x \rangle \leq 0, \forall x \in K\}.$$

Спряжений конус визначається як

$$K^* = -K^0.$$

Крайня точка.

Точка x опуклої множини X називається крайньою, якщо з подання

$$x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \quad 0 < \lambda < 1, \quad x_1, x_2 \in X,$$

випливає $x_1 = x_2 = x$.

Критерій існування крайньої точки: нехай X – замкнута опукла множина в $\mathbb{R}^n$. Тоді X має принаймні одну крайню точку тоді і тільки тоді, коли в X не включаються прямі, тобто множини виду

$$l_{x^0 h} = \{x \in \mathbb{R}^n : x = x^0 + \alpha h, \alpha \in \mathbb{R}\},$$

де $x^0 \in \mathbb{R}^n$, $h \in \mathbb{R}^n$, $h \neq 0$.

Теорема Мінковського про опуклий компакт.

Якщо X – опуклий компакт у $\mathbb{R}^n$, то він є опуклою оболонкою множини своїх крайніх точок: $X = \text{conv } E(X)$, де $E(X)$ – множина крайніх точок X .

Поліедр, многогранні множини, многогранний конус.

Поліедри та многогранні задаються скінченними системами лінійних нерівностей.

Поліедром називається множина розв'язків системи скінченної кількості лінійних нерівностей, тобто перетин скінченної кількості півпросторів:

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle a^i, x \rangle \leq b_i, i \in I = \{1, \dots, m\}\},$$

або

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\},$$

де $b = (b_1, \dots, b_m) \in \mathbb{R}^m$, A – матриця розмірності $m \times n$ з рядками $a^1, a^2, \dots, a^m \in \mathbb{R}^n$.

Опуклим многогранником називається опукла оболонка множини, що складається із скінченної кількості точок, та є опуклим многогранником породженим цими точками. Обмежена множина, що задана скінченною системою лінійних нерівностей, що написані вище і є опуклим многогранником, правда і навпаки, що так можна подати будь-який многогранник

Опуклий многогранник $X = \text{conv}\{x^1, \dots, x^m\}$ має вигляд

$$X = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid x = \sum_{i=1}^m \lambda_i x^i, \lambda_i \geq 0; \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1 \right\}.$$

Опорна функція многогранника має вигляд

$$s(x^* \mid M) = \sup_{x \in M} \langle x, x^* \rangle = \max_{1 \leq i \leq m} \langle x^i, x^* \rangle.$$

Нехай

$$I(x^*) = \{i : \langle x^i, x^* \rangle = s(x^* \mid M), i = 1, \dots, m\},$$

тобто $I(x^*)$ – це множина індексів i , для яких скалярний добуток $\langle x^i, x^* \rangle$ досягає максимуму.

Гіперплощина

$$\{x : \langle x, x^* \rangle = s(x^* \mid M)\}$$

називається опорною гіперплощиною. Якщо $j \in I(x^*)$ і серед векторів $\langle x^i - x^j, x^* \rangle = 0$, $i \in I(x^*)$ є n лінійно незалежних, то опора називається крайньою.

Многогранною множиною називається множина точок, що задовольняють систему лінійних нерівностей

$$\langle x, x_i^* \rangle \geq \alpha_i, \quad i = 1, \dots, l,$$

Многогранним конусом називається конус K , якщо існує скінченний набір векторів $x_1, \dots, x_m$ таких, що для векторів $x \in K$ і тільки для них виконується рівність

$$x = \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i, \quad \lambda_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, m.$$

Многогранний конус може бути заданий скінченною кількістю лінійних однорідних нерівностей

$$\langle x, x_k^* \rangle \geq 0, \quad k = 1, \dots, l.$$

Розділ II. Опуклі функції

Ефективна множина функції.

Ефективна множина функції f – це непорожня множина точок, у яких функція приймає скінченні значення або значення $-\infty$:

$$\text{dom } f := \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) < \infty\}.$$

Ефективна множина опуклої функції (див. далі) – опукла множина

Надграфік.

Надграфік, або епіграф, функції $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$ визначається як

$$\text{epi } f := \{(x, r) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : f(x) \leq r\}.$$

Функція відновлюється за надграфіком формулою

$$f(x) = \inf\{r \in \mathbb{R} : (x, r) \in \text{epi } f\}.$$